เลขที่นั่งสอบ.....

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วิชา 01046600 Engineering Mathematic 3 ชั้นปีที่ 2

วันสอบ วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลาสอบ 13.30-16.30 น.

คำเตือน นักศึกษาซึ่งทุจริตในการสอบ จะไม่ได้รับการพิจารณาผลการเรียนในภาคการศึกษาที่นักศึกษากระทำการทุจริตนั้นและพักการเรียนในภาคการศึกษาถัดไปอีก 1 ภาคการศึกษา

คำสั่ง 1. **อนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลขได้** ห้ามใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกชนิด

2. **ไม่สามารถนำเอกสารหรือตำราเข้าห้องสอบได้ ยกเว้นกระดาษจดสูตร A4 หนึ่งแผ่น**

3. ให้แสดงวิธีทำทุกข้อในกระดาษคำตอบ

4. เขียนชื่อ เลขประจำตัว และเลขที่นั่งสอบทั้งในข้อสอบและกระดาษตอบ

ชื่อ..... **นามสกุล**.....**เลขประจำตัว**.....

ชั้นปีที่.....**ภาควิชา**.....

.....

ผศ.ดร. เมธา คงพูน

ผู้ออกข้อสอบ

เลขที่นั่งสอบ.....

1) จงระบุว่าสมการอนุพันธ์ต่อไปนี้มีคุณสมบัติใดบ้าง (ทำในกระดาษคำถาม)

No	Differential Equations	Ordinary or Partial	Linear or nonlinear	Order	Degree	Independent variables	Dependent variables
1.	$y' = x + 6y$						
2.	$y'' = 4y + y^3$						
3.	$\left(\frac{d^2y}{dx^2}\right)^3 + \frac{dy}{dx} - 2y = x^3$						
4.	$y'' + 2xy' + 4y = \cos 2x$						
5.	$\frac{dy}{dx} = \frac{x^2-1}{y+4}$						
6.	$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z} = 0.$						
7.	$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$						

2) จงแก้สมการอนุพันธ์ $(2x + y + 1)dx + (x + 3y + 2)dy = 0$

3) จงแก้สมการอนุพันธ์ $ydx + (x - 2x^2y^3)dy = 0$

4) จงหาคำตอบทั่วไปสมการอนุพันธ์ $y''' - 6y'' = 3 - \cos x$

5) จงหาคำตอบทั่วไปของสมการอนุพันธ์ $x^2y'' + xy' - y = x^2e^x$

6) จงใช้การแปลงลาปลาซเพื่อหาคำตอบของสมการอนุพันธ์

$$y' + y = f(t),\ y(0) = 5,\ f(t) = \begin{cases} 0, & 0 \le t < \pi \\ 3\cos t, & t \ge \pi \end{cases}$$

7) จงหาคำตอบทั่วไปของระบบสมการ

$$y_1' = y_1 + y_2$$
$$y_2' = 4y_1 - 2y_2$$